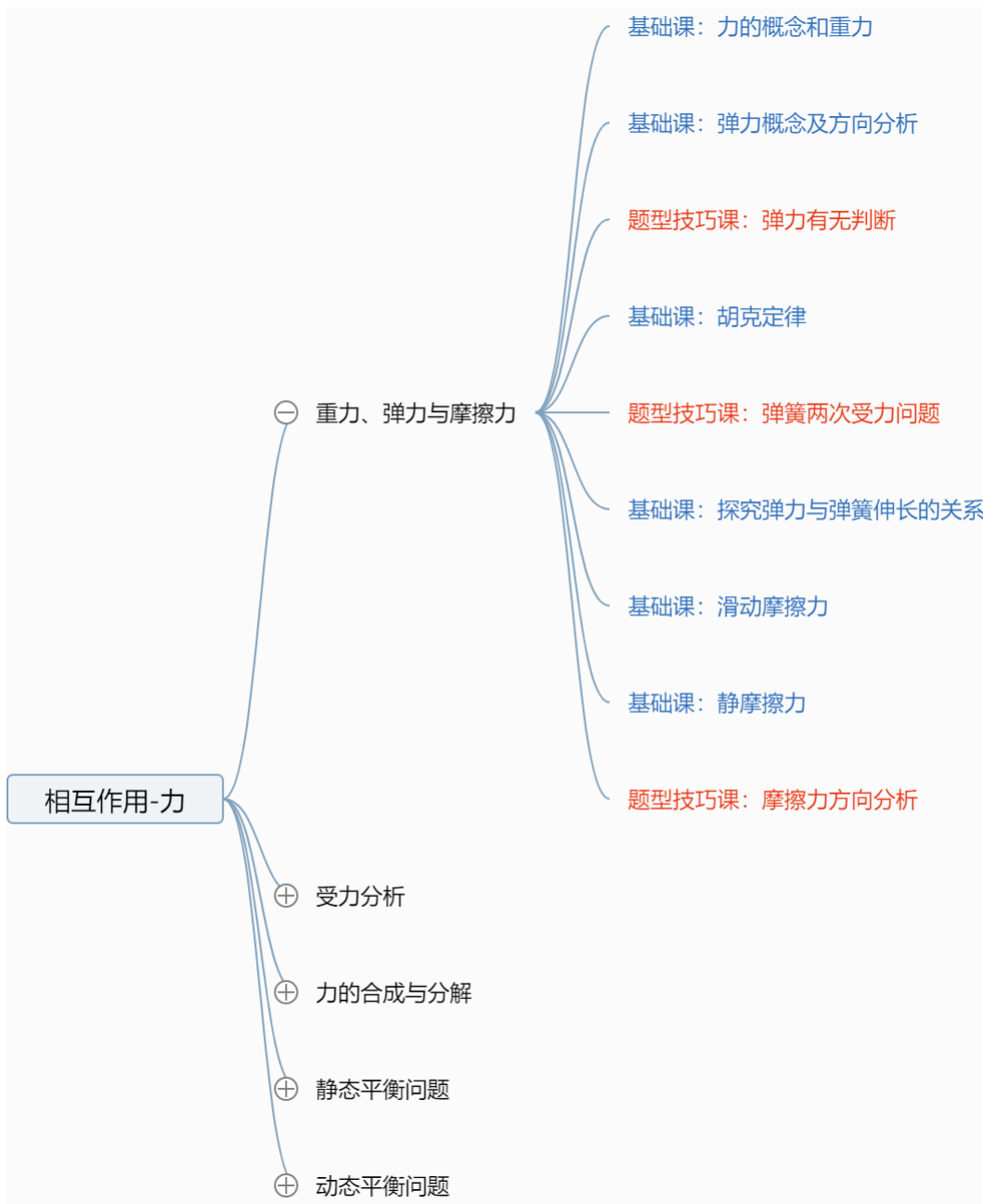


必修1 系统课No.39

基础课

静摩擦力

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

滑动摩擦力与静摩擦力



有相对运动：滑动摩擦力

关键：相对运动



有相对运动趋势：静摩擦力

关键：外力

静摩擦力

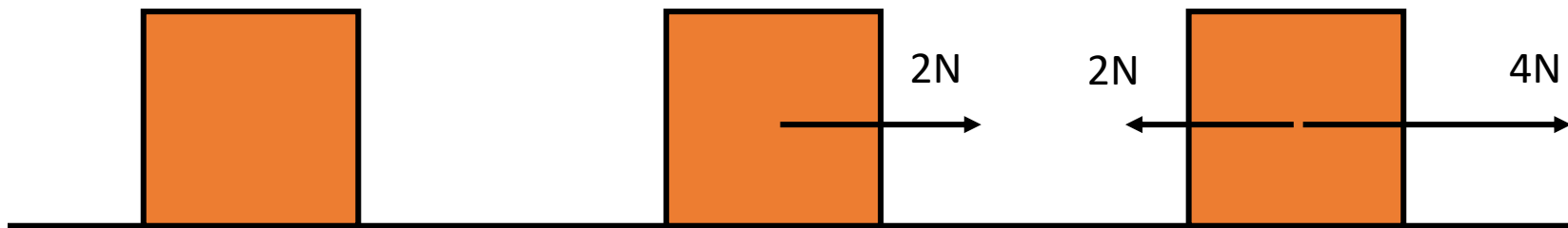
相对运动趋势：将动未动的状态，由对象受到的外力产生

静摩擦力：与外力方向相反，大小相等，来消除相对运动趋势

分析静摩擦力时，“相对运动趋势”又麻烦又不好理解。直接用外力来分析更简单高效！

分析步骤

- 1.明确对象，接触物。确认对象与接触物无相对运动
- 2.分析沿接触面方向所有外力的合力
- 3.静摩擦力与这个合力等大反向



静摩擦力的精髓

静摩擦力大小、方向对象说了不算，接触物也说了不算，其它力说了算

只能用平衡分析！

一木块放在水平桌面上，在水平方向共受到三个力即 F_1 ， F_2 和摩擦力的作用，木块处于静止状态，如图所示，其中 $F_1 = 10\text{N}$ ， $F_2 = 2\text{N}$ ，若撤去 F_1 ，则木块受到的摩擦力为（ ）

A. 10N ，方向向左

B. 6N ，方向向右

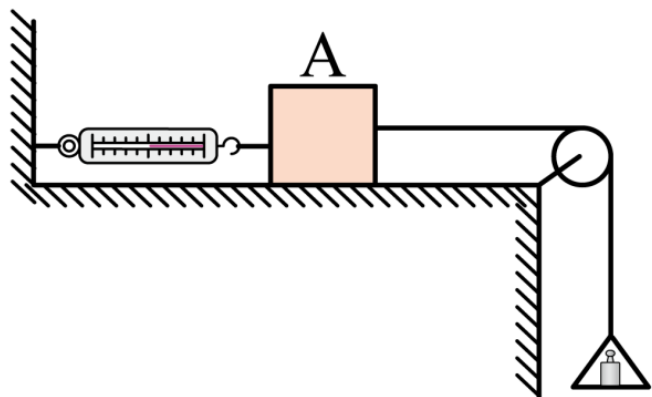
C. 2N ，方向向右

D. 0



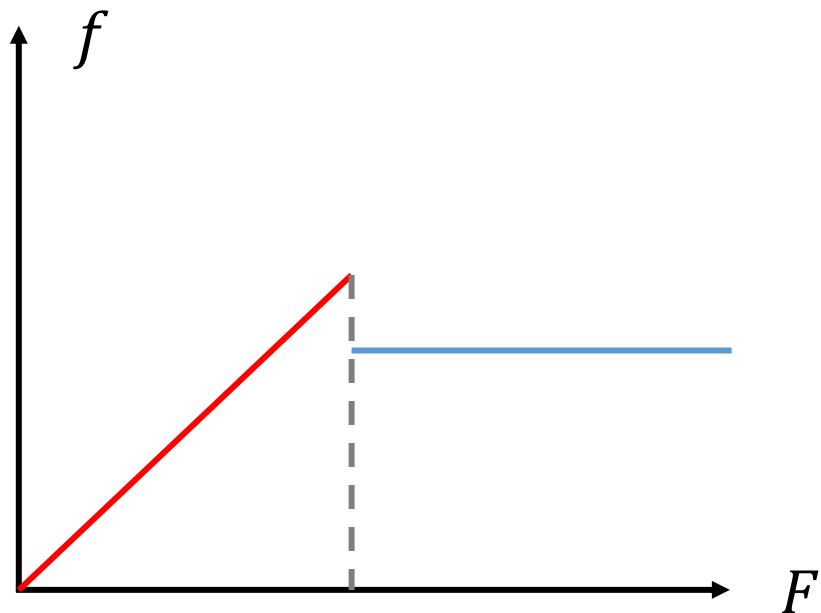
百强高中-哈尔滨三中2021-22高一上期中

如图所示，放在水平桌面上的木块 A 处于静止状态，所挂的砝码和托盘的总质量为 0.5kg ，弹簧测力计读数为 2N ，滑轮摩擦不计， g 取 10N/kg 。若轻轻取走盘中 0.2kg 的砝码，将会出现的情况是（ ）



- A. 弹簧测力计的读数将不变
- B. A 将向左运动
- C. A 对桌面的摩擦力变小
- D. A 所受的摩擦力方向发生改变

最大静摩擦力



静摩擦力的最大值叫最大静摩擦力， $0 < f_{\text{静}} \leq f_{\text{静}max}$

等于恰好推动物体时的外力大小

最大静摩擦力

静摩擦力：

实际受到的力，只取决于外力

最大静摩擦力：

不是实际的力，只是个最大值

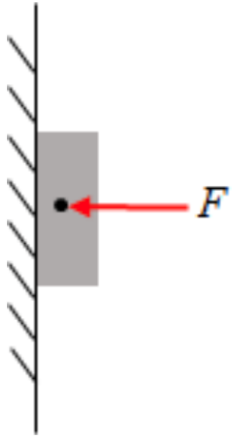
取决于粗糙程度，对象与接触物之间的压力

最大静摩擦力略大于滑动摩擦力

如无特殊说明，认为二者相等

用手施加水平力将物体压在竖直墙壁上，在物体始终保持静止的情况下，下列说法正确的是（ ）

- A. 压力增大，物体受到的静摩擦力也增大
- B. 压力减小，物体受到的静摩擦力也减小
- C. 物体所受静摩擦力与压力大小的比值是一个定值
- D. 不论对物体的压力改变与否，它受到的静摩擦力大小总等于重力大小



重为 400N 的木箱静止在水平地面上，木箱与地面间的最大静摩擦力是 65N ，动摩擦因数为 0.15 ，如果用 90N 的水平力推木箱，则木箱受到的摩擦力大小是（ ）

A. 65N

B. 90N

C. 60N

D. 0N

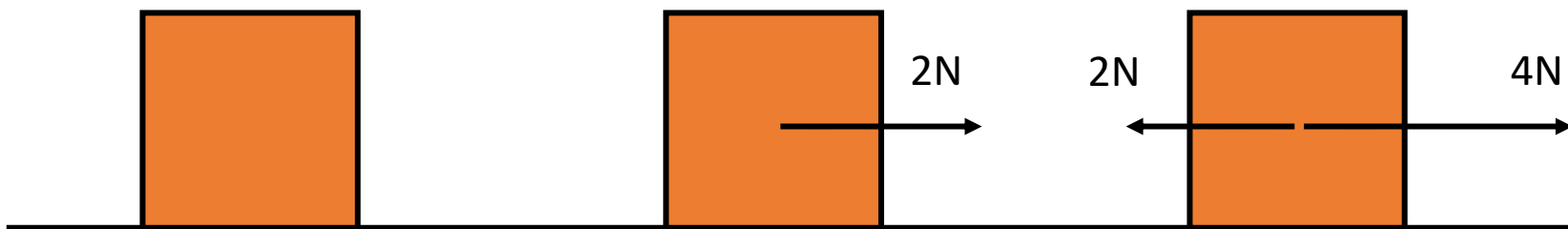
摩擦力阻碍相对运动

静摩擦力：用与外力反向的力来消除相对运动趋势

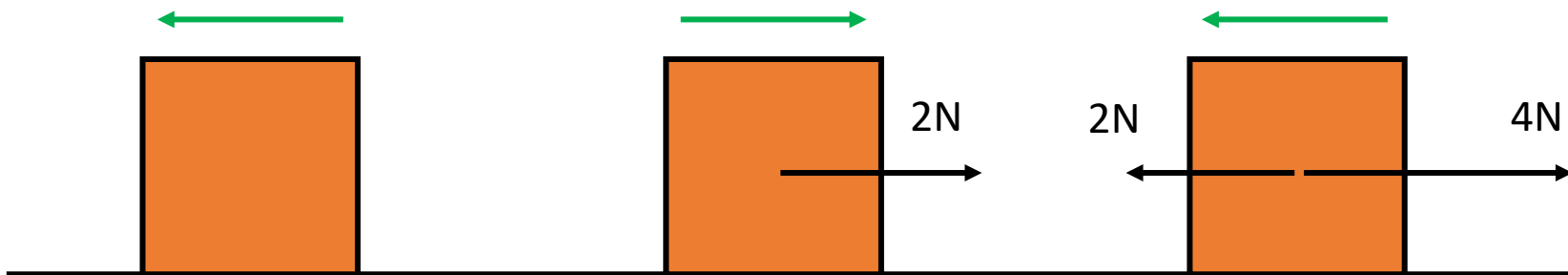
滑动摩擦力：用与相对运动反向的力来阻碍相对运动

静摩擦力VS滑动摩擦力分析的核心

静摩擦力：看外力



滑动摩擦力：看相对运动



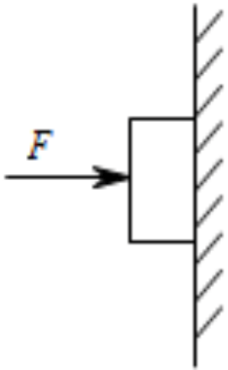
静摩擦力VS滑动摩擦力分析的核心

先明确对象、接触物、有无相对运动

	静摩擦力	滑动摩擦力
大小	与外力等大	μN
方向	与外力相反	与相对运动相反

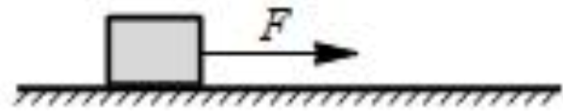
如图所示，用水平力 F 将同种材料不同质量的物体压到一竖直墙壁上，下列说法正确的是（ ）

- A. 若物体保持静止，则 F 越大，物体所受摩擦力越大
- B. 若物体保持静止，则质量越大，物体所受摩擦力越大
- C. 若物体沿墙壁向下滑动，则 F 越大，物体所受摩擦力越大
- D. 若物体沿墙壁向下滑动，则质量越大，物体所受摩擦力越大



某同学在探究摩擦力的实验中采取了图示装置，将一个长方体木块放在水平桌面上，然后用力传感器对木块施加一个水平拉力 F ，并对木块的运动状态进行监测，根据表格记录的数据可知，木块与桌面间的最大静摩擦力 F_{fm} 一定不小于 ____ N；木块第二次匀加速运动时受到的摩擦力 $F_f =$ ____ N。

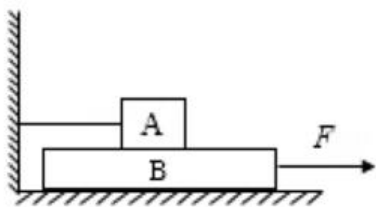
实验次数	运动状态	水平拉力 F/N
1	静止	3.62
2	静止	4.03
3	匀速	4.01
4	匀加速	5.01
5	匀加速	5.49



摩擦力误区总结

摩擦力方向与物体运动方向有关吗？

摩擦力动静与物体动静有关吗？



摩擦力误区总结

摩擦力大小、动静、方向与物体**运动状态**无关

分析摩擦力只看对象与接触物间的**相对运动**情况

百强高中-哈尔滨三中2021-2022高一上期中

关于摩擦力的说法正确的是（ ）

- A. 运动的物体一定受滑动摩擦力的作用
- B. 静止的物体不可能受到滑动摩擦力
- C. 物体受到静摩擦力的方向可能与物体运动方向相同
- D. 滑动摩擦力一定阻碍物体的运动

运动的物体受到的是滑动摩擦力，静止的物体受到的是静摩擦力（ ）

静摩擦力也可以是动力（ ）

用手握住瓶子，握力越大，瓶子受到的静摩擦力越大（ ）

最大静摩擦力就是滑动摩擦力（ ）

静摩擦力大小与正压力无关，但是最大静摩擦力大小与正压力有关（ ）

打卡时刻

评论
“已打卡”

静摩擦力分析步骤：

- 1.明确对象，接触物。确认对象与接触物无相对运动
- 2.分析沿接触面方向所有外力的合力
- 3.静摩擦力与这个合力等大反向

最大静摩擦力：

$$0 < f_{\text{静}} \leq f_{\text{静}max}$$

近似等于滑动摩擦力

摩擦力误区总结：

摩擦力大小、动静、方向与物体运动状态无关
分析摩擦力要看对象与接触物间的相对运动情况

下节预告

摩擦力方向分析

关注UP，物理上分！